

南京林业大学试卷(A卷)

课程 高等数学 C(1)

20 23~2024 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

姓名
学号
班级
学号

一、单项选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 设 $g(x) = x^c$, $f(x) = \int_0^x \sqrt{3t^2 + 1} dt$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 ().
 (A) $c = 0$ (B) $c = -1$ (C) $c = 1$ (D) $c = 2$
2. 设 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = k_1$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = k_2$, 其中 k_1, k_2 是常数, 则 $x = a$ 不可能是 $f(x)$ 的 ().
 (A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 无穷间断点
3. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{4}(\cos 3x - \cos x)$ 是 x^2 的 ().
 (A) 高阶无穷小 (B) 低阶无穷小 (C) 同阶无穷小 (D) 等价无穷小
4. 设在 $[0, 2]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 ().
 (A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
 (C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$
5. 已知 $x = \frac{t^2}{2}$, $y = 1 - t$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ().
 (A) $\frac{-1}{t}$ (B) $\frac{1}{t}$ (C) t (D) $-t$
6. 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$, 其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且无零点, 则方程 $F(x) = 0$ 在 (a, b) 内有 () 个实根.
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
7. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点, 则必有 ().
 (A) x_0 是 $f(x)$ 的驻点 (B) x_0 是 $-f(x)$ 的极大值点
 (C) $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极大值点 (D) 对任意 x 都有 $f(x) \geq f(x_0)$

8. 曲线 $y = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 在 $(0, +\infty)$ 内的图形应为 ().

- (A) 上升且凸 (B) 上升且凹 (C) 下降且凸 (D) 下降且凹

9. $\int_{-\pi}^{+\pi} x(\sin^2 x + 1) dx = ().$

- (A) $\frac{\pi^2}{2}$ (B) $-\frac{\pi^2}{2}$ (C) 0 (D) π^2

10. 下列反常积分收敛的是 ().

- (A) $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+2} dx$ (C) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (D) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$

二、计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right).$

2. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & x < 0, \\ \ln(1+x), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性.

3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y''|_{x=0}$.

4. 求不定积分 $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx.$

5. 求定积分 $\int_0^\pi \sqrt{\sin^5 x - \sin^7 x} dx.$

三、应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 设函数 $f(x)$ 是二阶可导函数, $x = a, x = b (a < b)$ 是方程 $f(x) = 0$ 的相邻两个根, 又存在 $c \in (a, b)$, 使 $f(c) < 0$. 证明: (1) 在 (a, b) 内, $f(x) < 0$; (2) 在 (a, b) 内至少存在一点 η , 使得 $f''(\eta) > 0$.

2. 设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 满足: (1) 过 $A(0,0)$ 和 $B(1,2)$ 两点, 并且 $a < 0$; (2) 与抛物线 $y = -x^2 + 2x$ 围成的图形面积最小. 求该抛物线方程.